智学助手原创演示资料

栈与队列

栈按后进先出顺序访问元素，适合保存函数调用和撤销步骤。队列按先进先出顺序处理元素，适合按到达顺序安排任务。

设栈依次压入 A、B、C，连续弹出时得到 C、B、A。设队列依次加入 A、B、C，连续取出时得到 A、B、C。

练习：编辑器撤销最近一次操作时，为什么可以使用栈？

智学助手原创演示资料

二叉搜索树

二叉搜索树在每个节点上区分较小与较大的关键字。查找时比较目标和当前关键字，再选择下一棵子树。

若树保持平衡，访问路径随节点数按对数增长；若树退化成长链，查找可能访问全部节点。中序遍历依次访问左子树、当前节点和右子树。

练习：在根节点为 8、左孩子为 3、右孩子为 １２ 的树中查找 １２，需要怎样比较？

智学助手原创演示资料

排序与复杂度

排序把记录按指定关键字组织成有序序列。评价排序算法时，可以分别考虑比较次数、额外空间和相等关键字的顺序。

快速排序通过划分缩小后续问题；归并排序先拆分，再合并有序子序列。两者的性能需要结合输入分布和具体实现分析。

练习：当两条记录关键字相同时，为什么有些业务希望保留它们原来的先后顺序？